

Лекция

13–14 октября

Функции

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Функции и отображения

Функция ненасыщена (*ungesättigt*): она содержит место, которое заполняется аргументом.

— Готлоб Фреге

Что такое вычисление?

«Вычислить» — значит взять вход, применить правило и получить выход.

Каждая программа работает именно так.

- Калькулятор применяет арифметику к введённому выражению.
- Компилятор переводит текст программы в машинный код.
- Поисковая система сопоставляет запросу ранжированный список страниц.

Всё это — функции, применённые к конкретному входу.

Вход, правило и выход — три части любого вычисления.

Функция — математическая абстракция вычисления.

Однозначность выхода — главное требование к функции.

Один и тот же вход обязан давать один и тот же результат.

Задача без формулы

Формула сама по себе — ещё не вычисление.

«Найти наибольшее простое число, меньшее n » — правило, но им приходится пользоваться, отступая назад, а формула отсутствует. Функция может существовать без формулы, и задача — найти способ её вычислять.

Обратная крайность — функция без формулы, которая всё-таки функция: единица на рациональных числах и ноль на иррациональных. Каждому входу отвечает ровно один выход, и этого достаточно: пример Дирихле 1837 года разорвал связь «функция = аналитическое выражение», державшую весь XVIII век.

Функцию определяет то, что она делает с каждым входом, а не то, как записана.

Функция как отношение

Определение 1

Бинарное отношение $f \subseteq A \times B$ называется **функцией** из A в B , если:

- для каждого $a \in A$ найдётся $b \in B$ с $(a, b) \in f$;
- из $(a, b_1) \in f$ и $(a, b_2) \in f$ следует $b_1 = b_2$.

Каждый вход имеет ровно один выход.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.

- $f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$ — функция.
- $f_2 = \{(1, a), (1, b)\}$ — не функция: входу 1 отвечают два выхода.
- $f_3 = \{(1, a)\}$ — функция на $\{1\}$, но не на $\{1, 2\}$: у входа 2 нет образа.

Сколько всего функций?

Подмножеств $A \times B$ всего $2^{|A||B|}$, а функций среди них куда меньше.

$ A $	$ B $	Всего отношений	Из них функций
2	2	$2^4 = 16$	$2^2 = 4$
3	2	$2^6 = 64$	$2^3 = 8$
2	3	$2^6 = 64$	$3^2 = 9$
n	2	2^{2n}	2^n

Каждому из $|A|$ входов независимо выбирается один из $|B|$ выходов:

$$|B|^{|A|}$$

функций из A в B .

Отношений больше: функция — жёсткое подмножество всех отношений.

Тождественная функция

Определение 2

Тождественная функция на A — отображение $\text{id}_A : A \rightarrow A$, оставляющее каждый элемент на месте:

$$\text{id}_A(a) = a.$$

Пример

$\text{id}_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$ — диагональ в $A \times A$.

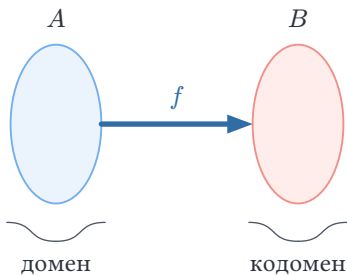
У каждого элемента ровно одна петля, и вход совпадает с выходом.

Тождественная функция — единица композиции: $f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f$.

Она же — информация, которую нельзя потерять: id_A не сливает элементы.

Части функции

Функция сопоставляет два множества.



- A — область определения (*domain*).
- B — кодомен.
- Образ $f(X)$ — что функция реально производит.
- Прообраз $f^{-1}(Y)$ — какие входы ведут к заданному выходу.

Образ и прообраз

Определение 3

Образ множества $X \subseteq A$:

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

Прообраз множества $Y \subseteq B$:

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Пример

$$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b\}, f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}.$$

$$f^{-1}(a) = \{1, 3\} \text{ — два входа ведут к } a.$$

$$f^{-1}(b) = \{2\} \text{ — один вход ведёт к } b.$$

Образ и прообраз в таблице

Для $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{a, b, c\}$ с $f = \{(1, a), (2, b), (3, a), (4, c)\}$:

Множество	Образ	Пояснение
$\{1, 3\}$	$\{a\}$	два входа дают один выход
$\{1, 2, 4\}$	$\{a, b, c\}$	весь кодомен
$\emptyset$	$\emptyset$	образ пустого множества пуст
$\{4\}$	$\{c\}$	одиночка

Образ существует всегда и повторов не содержит: входы 1 и 3 дали один элемент $\{a\}$, и считать его дважды незачем.

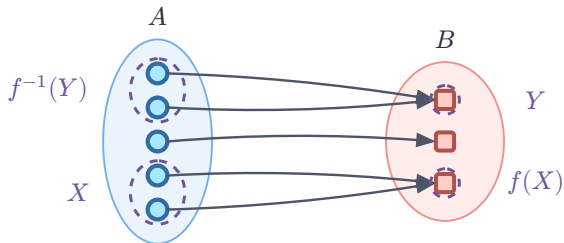
Прообраз в таблице

Множество	Прообраз	Пояснение
$\{a\}$	$\{1, 3\}$	оба входа
$\{a, c\}$	$\{1, 3, 4\}$	прообраз сохраняет объединение
$\{a, b\}$	$\{1, 2, 3\}$	три входа
$\emptyset$	$\emptyset$	достижимых выходов нет

$f(X)$ отвечает на вопрос «что вышло», $f^{-1}(Y)$ — «кто пришёл».

Прообраз определён всегда, даже когда обратной функции не существует.

Образ и прообраз: картинка



Множество X внутри A выделено слева, его образ $f(X)$ — справа.

Множество Y внутри B выделено справа, его прообраз $f^{-1}(Y)$ — слева.

Обратный путь не всегда точен: $f^{-1}(f(X))$ может быть шире X — в него попадают все входы, ведущие в те же выходы, даже если их не было в X .

Тотальные и частичные функции

Определение 4

- **Тотальная** функция определена для каждого $a \in A$: $f : A \rightarrow B$.
- **Частичная** функция определена лишь на подмножестве A : $f : A \mapsto B$.

Пример

$f(x) = \frac{1}{x}$ частична на $\mathbb{R}$: в точке $x = 0$ не определена.

На суженной области $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ та же формула — тотальная функция.

Выбор области определения меняет статус функции.

Сужение превращает частичную функцию в тотальную.

Частичные функции и вычисление

Частичная функция — честная модель вычисления, которое может не завершиться.

- Программа может бросить исключение, уйти в бесконечный цикл, аварийно завершиться.
- Тотальная функция — вычисление, которое всегда завершается.

Проблема остановки спрашивает, завершится ли программа на данном входе, если известно её описание.

Ответ — нет.

Языки с доказанной тотальностью (Coq, Agda) отвергают функции без доказательства того, что вычисление завершается.

График функции

Определение 5

График функции $f : A \rightarrow B$ — множество пар $\{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Это сама функция, рассматриваемая как бинарное отношение.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\{1, 2, 3\}$: график — $\{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$.

Формула — ещё не функция.

Окружность $x^2 + y^2 = 1$ — формула без функции: при $x = 0$ допустимы два y .

Проверка вертикальной прямой

Множество точек в плоскости — график функции ровно тогда, когда каждая вертикальная прямая пересекает его не более одного раза.

Для тотальной функции на отрезке каждая вертикальная прямая пересекает график ровно один раз: дырок в области определения нет.

График обратной функции — отражение графика f относительно прямой $y = x$: пара (b, a) встаёт на место пары (a, b) .

Пример (Отражение не всегда график)

Парабола $y = x^2$ тест проходит, её отражение $x = y^2$ — нет: прямая $x = 1$ пересекает кривую при $y = 1$ и $y = -1$.

Отражение снова является графиком функции ровно тогда, когда f биективна.

Инъекция

Определение 6

$f : A \rightarrow B$ **инъективна**, если для любых $a_1, a_2 \in A$ из $f(a_1) = f(a_2)$ следует $a_1 = a_2$.

Пример

$f(x) = 2x + 1$ на $\mathbb{R}$ инъективна.

$g(x) = x^2$ не инъективна: $g(2) = g(-2) = 4$ — по значению 4 вход не восстановить.

Инъективность — условие про *разные* входы: из $a_1 \neq a_2$ следует $f(a_1) \neq f(a_2)$, а «каждому входу ровно один выход» — это определение функции.

Для конечных множеств инъекция возможна лишь при $|A| \leq |B|$.

Функция не обязана покрывать весь кодомен: у $f : \{1, 2\} \rightarrow \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$ точка c не достигнута — покрытие кодомена отдельное свойство.

Инъекция и сокращение слева

Инъективность — в точности обратимость слева: по выходу восстанавливается вход, а вне образа поведение g свободно.

Теорема 1 (Левая обратная)

При $A \neq \emptyset$ функция $f : A \rightarrow B$ инъективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \rightarrow A$, что $g \circ f = \text{id}_A$.

Пример (Левая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ с образами a, b, c инъективна.

Строим g : на образе $g(a) = 1, g(b) = 2, g(c) = 3$, для d вне образа — произвольное значение, скажем 1.

Проверка: $g(f(1)) = g(a) = 1$ и так же для остальных — $g \circ f = \text{id}_A$.

Левая обратная: доказательство

Доказательство

Докажем эквивалентность в обе стороны.

Пусть f инъективна. Для b из образа f есть единственный a с $f(a) = b$ — положим $g(b) = a$. Для остальных b выберем любое значение, например фиксированный a_0 . Тогда $g(f(a)) = a$ для каждого a , то есть $g \circ f = \text{id}_A$.

Обратно, если $g \circ f = \text{id}_A$ и $f(a_1) = f(a_2)$, то $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$.

В обратную сторону доказательство ничего не строит: готовая g сама выравнивает равные выходы, применяя g с обеих сторон равенства $f(a_1) = f(a_2)$.

Значение g вне образа произвольно, поэтому левая обратная не единственна, а двусторонней у не-сюръективной f не бывает.

Тем же ходом ниже доказываем единственность двусторонней обратной.

Монотонность и инъективность

Теорема 2 (Строгая монотонность влечёт инъективность)

Если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ строго возрастает, то она инъективна.

Доказательство

Докажем от противного.

Пусть $a_1 \neq a_2$, но $f(a_1) = f(a_2)$. Один из аргументов больше: скажем, $a_1 < a_2$. Строгое возрастание даёт $f(a_1) < f(a_2)$ — противоречие с равенством.

Обратное неверно: инъективная функция не обязана быть монотонной.

Например, $f(x) = \frac{1}{x}$ инъективна на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но убывает на одной половине и возрастает на другой.

Сюръекция

Определение 7

f сюръективна, если каждый элемент кодомена достигается:

$$\forall b \in B. \exists a \in A. f(a) = b.$$

Эквивалентно: $f(A) = B$.

Пример

$f(x) = x^3$ сюръективна на $\mathbb{R}$.

$g(x) = e^x$ не сюръективна: ноль и отрицательные числа недостижимы.

Сюръективность зависит не от формулы, а от кодомена.

e^x сюръективна как отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, но не $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Сюръекция и выбор справа

Сюръекция — обратимость справа, но с оговоркой: если у выхода несколько прообразов, g выбирает один из них.

Теорема 3 (Правая обратная)

Функция $f : A \rightarrow B$ сюръективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \rightarrow A$, что $f \circ g = \text{id}_B$.

Пример (Правая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{a, b\}$ со значениями $f(1) = f(2) = a$, $f(3) = f(4) = b$ сюръективна.

Подходит g с $g(a) = 1$, $g(b) = 3$: проверка даёт $f(g(a)) = f(1) = a$ и $f(g(b)) = f(3) = b$.

Подходит и g' с $g'(a) = 2$, $g'(b) = 4$, и ещё несколько — правая обратная не единственна, всякий раз, когда прообразы у выхода разные.

Правая обратная: доказательство

Доказательство

Докажем эквивалентность в обе стороны.

Если f сюръективна, для каждого $b \in B$ множество $f^{-1}(b)$ непусто — выберем из него элемент и положим его значением $g(b)$. Тогда $f(g(b)) = b$ по построению.

Обратно, если $f \circ g = \text{id}_B$, любой $b \in B$ достигается как $f(g(b))$, значит образ заполняет весь кодомен.

Справа функция обратима: по выходу строится вход.

Для бесконечных множеств одновременный выбор прообраза для каждого b — содержание аксиомы выбора.

Биекция

Определение 8

f биективна, если она одновременно инъективна и сюръективна.

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$ — биекция: все выходы различны и достигнуты.

$g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ — не биекция: склеивает 2 и -2 , отрицательные недостижимы.

Только биекция имеет полноценную обратную функцию:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A \quad \text{и} \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Для конечных множеств биекция возможна лишь при $|A| = |B|$.

Обратная функция единственна

Теорема 4 (Единственность обратной)

У биекции ровно одна обратная функция.

Доказательство

Пусть g_1 и g_2 — обе обратные к f :

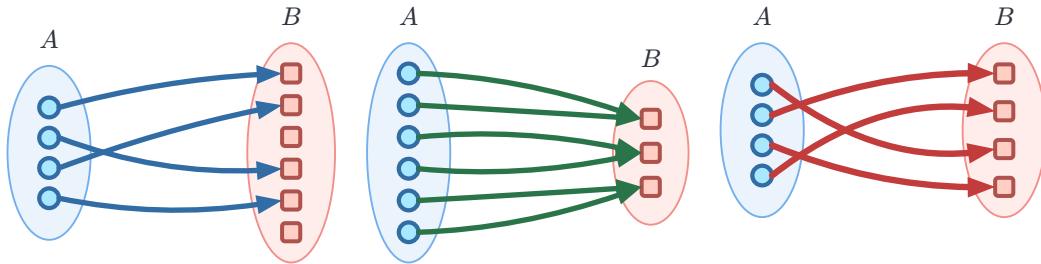
$$g_1 = g_1 \circ \text{id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \text{id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Ассоциативность и оба тождества дают $g_1 = g_2$.

Пример (Почему выбору нет места)

Для $f : \{1, 2\} \rightarrow \{a, b\}$ прообразы $f^{-1}(\{a\}) = \{1\}$ и $f^{-1}(\{b\}) = \{2\}$ одноэлементны, поэтому оба значения обратной функции предопределены.

Диаграммы отображений



- Инъекция — каждый выход достигнут не более одного раза.
- Сюръекция — каждый выход достигнут хотя бы один раз.
- Биекция — каждый выход достигнут ровно один раз.

Критерии мощности

Тип	Условие	Мощность	Обратная
Инъекция	$a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$	$ A \leq B $	левая $g \circ f = \text{id}_A$
Сюръекция	$\forall b \in B. \exists a \in A. f(a) = b$	$ A \geq B $	правая $f \circ g = \text{id}_B$
Биекция	инъекция + сюръекция	$ A = B $	двусторонняя f^{-1}

Для конечных множеств одинакового размера инъекция автоматически биективна.

Для бесконечных — нет: $f(n) = 2n$ инъективна, но не сюръективна.

Принцип Дирихле

Теорема 5 (Принцип Дирихле)

При $|A| > |B|$ никакая функция $f : A \rightarrow B$ не инъективна.

Доказательство

Докажем от противного.

При инъекции значения $f(a)$ для всех $a \in A$ различны, поэтому их ровно $|A|$ штук. Все они лежат в B , где элементов лишь $|B|$ — противоречие с $|A| > |B|$.

Пример

Среди любых 13 человек найдутся двое, родившиеся в одном месяце: входов 13, а «выходов» 12.

Контрольная сумма с 2^{32} значениями на 10^{10} сообщениях неизбежно даёт коллизии.

Прообраз и обратная функция

$f^{-1}(b)$ — **прообраз**: множество всех входов, отображающихся в b .

$f^{-1} : B \rightarrow A$ — **обратная функция**: существует только для биекций.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$.

$f^{-1}(4) = \{-2, 2\}$ — прообраз, определён всегда.

Обратной функции f^{-1} нет: f не инъективна.

Пример: $f(x) = 2x + 1$

Рассмотрим $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x + 1$.

Пример

Инъективность: из $f(a) = f(b)$ следует $2a + 1 = 2b + 1$, значит $a = b$.

Сюръективность: из $2x + 1 = y$ следует $x = \frac{y-1}{2}$.

Для нечётного y решение целое, для чётного — нет.

На $\mathbb{Z}$ функция инъективна, но не сюръективна: чётные числа недостижимы.

На множестве нечётных чисел $\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ та же формула — биекция.

Инъекция и код

- Кодирование символов (ASCII) и кодирование данных (Base64) инъективны — потому возможно однозначное декодирование.
- Сериализация и десериализация — пара взаимно обратных функций: биекция между объектами и представлениями.
- Криптографические хеши не инъективны: ключей больше, чем отпечатков.

Если $|A| > |B|$, инъекция $f : A \rightarrow B$ невозможна.

Это принцип Дирихле — коллизии неизбежны.

Канторово спаривание

Кодировать пару чисел одним — задача о биекции $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Определение 9

Спаривание Кантора: $\pi(k_1, k_2) = \frac{(k_1 + k_2)(k_1 + k_2 + 1)}{2} + k_1$.

Пример

Треугольник с суммой 1: $\pi(0, 0) = 0$, $\pi(0, 1) = 2$, $\pi(1, 0) = 1$.

Треугольник с суммой 2: $\pi(0, 2) = 5$, $\pi(1, 1) = 4$, $\pi(2, 0) = 3$.

Порядок — по диагоналям возрастающей суммы: пары выкладываются в одну очередь без пропусков.

Биективность спаривания

Теорема 6 (Спаривание — биекция)

Отображение $\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ биективно.

Доказательство

Пары с суммой s идут подряд: перед ними $\frac{s(s+1)}{2}$ пар меньших диагоналей, поэтому диагонали — отрезки номеров без дыр и пересечений, а внутри диагонали номер растёт с k_1 .

Инъективность: разные пары дают разные номера — по положению в диагонали или по самой диагонали.

Сюръективность: по n находим наибольшее s с $\frac{s(s+1)}{2} \leq n$, затем $k_1 = n - \frac{s(s+1)}{2}$ и $k_2 = s - k_1$.

Распаковка номера

Пример (Обратный ход)

$n = 4$: наибольшее s с $\frac{s(s+1)}{2} \leq 4$ равно 2 (ведь $3 \leq 4 < 6$), затем $k_1 = 1$ и $k_2 = 1$ — номер 4 распаковывается в пару $(1, 1)$.

Упаковка работает и в большую сторону: для $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ функция $h(n) = \pi(f(n), g(n))$ несёт два значения в одном числе.

Обратимость π гарантирует, что оба извлекаются однозначно, — так теория вычислимости кодирует конфигурацию машины Тьюринга одним номером.

Композиция, образ и прообраз



Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.

— *Исаак Ньютон*

Композиция

Две функции подряд — одна составная: сначала f , затем g .

Определение 10

Композиция $g \circ f$ функций $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Композиция ассоциативна: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

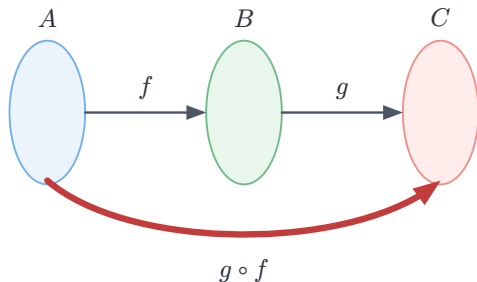
Но не коммутативна: $g \circ f \neq f \circ g$ в общем случае.

Пример

$f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$.

$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$, а $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$ — порядок имеет значение.

Композиция на схеме



Верхний путь — два шага по очереди, нижняя дуга — составное отображение $g \circ f$.

Обе дороги ведут из A в C , и равенство $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ означает, что пути дают один и тот же результат.

Композиция сохраняет тип

Теорема 7 (Сохранение типа)

- Если f и g инъективны, то $g \circ f$ инъективна.
- Если f и g сюръективны, то $g \circ f$ сюръективна.
- Если f и g биективны, то $g \circ f$ биективна.

Доказательство

Достаточно проверить первые два свойства: биективность — их конъюнкция.

Инъективность: равенство композиций даёт $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$, и инъективности звеньев дают $a_1 = a_2$.

Сюръективность: $c \in C$ достигается как $g(b)$, а b — как $f(a)$, откуда $(g \circ f)(a) = c$.

Корректность целого — из корректности частей: принцип модульной верификации.

Обратные утверждения

Теорема 8 (Что следует из композиции)

- Если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
- Если $g \circ f$ сюръективна, то g сюръективна.

Обратные импликации не работают: при тождественной g композиция $g \circ f = f$, и решает уже $f - x^2$ склеивает 2 и -2 , а $f(n) = 2n$ на $\mathbb{N}$ оставляет нечётные недостижимыми.

Обратные утверждения: доказательство

Доказательство

Докажем оба утверждения прямыми выкладками.

Инъективность: из $f(a_1) = f(a_2)$ получаем $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, и инъективность композиции даёт $a_1 = a_2$.

Сюръективность: любой $c \in C$ достигается как $c = g(f(a))$, значит c лежит в образе g .

Оба вывода читаются из определений: инъективность разворачивает равенства назад через f , сюръективность — вперёд по достижимости через g .

Обратная композиции

Теорема 9 (Обратная композиции)

Если $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$ биективны, то

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Доказательство

Проверим композицию: $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ \text{id}_B \circ f = \text{id}_A$.

Симметричный подсчёт в другую сторону даёт id_C .

Порядок меняется: «раздеваться» нужно в обратном порядке.

Сначала снять g , затем f .

Обратная композиции: числовой пример

Пример

$f(x) = 2x$ и $g(x) = x + 3$ на $\mathbb{R}$, обе биекции.

$(g \circ f)(x) = 2x + 3$, поэтому $(g \circ f)^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$.

С другой стороны, $f^{-1}(y) = \frac{y}{2}$, $g^{-1}(y) = y - 3$, и $f^{-1}(g^{-1}(y)) = \frac{y-3}{2}$ — совпало.

Композиция и код

Конвейеры: `x |> f |> g |> h` — композиция, записанная слева направо, и так же устроены пайплайны `rs | grep` в командной строке.

Пример

В Rust итераторы собираются в цепочку:

```
let total: i32 = data.iter().map(|x| x * 2).filter(|x| *x > 10).sum();
```

Здесь `map` — функция на элементах, `filter` — частичная функция, оставляющая лишь часть входов.

Большое собирается из проверенных малых: свойства проверяются отдельно на каждом шаге.

Образ объединения и пересечения

Теорема 10 (Образ и операции)

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

$$f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

Доказательство

Разберём объединение: $y \in f(A \cup B)$, если найдётся $x \in A \cup B$ с $f(x) = y$, то есть $x \in A$ или $x \in B$ — ровно $y \in f(A)$ или $y \in f(B)$.

Для пересечения включение может быть строгим: разные входы сливаются в один выход.

Пример

$f(x) = x^2$: $f(\{-1\} \cap \{1\}) = \emptyset$, но $f(\{-1\}) \cap f(\{1\}) = \{1\}$ — пересечение строгое.

Когда образ сохраняет пересечение?

Строгий пример выше — симптом: информация теряется ровно там, где два входа склеиваются.

Теорема 11 (Пересечение и инъективность)

Для любых $A_1, A_2 \subseteq X$ равенство

$$f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

выполняется тогда и только тогда, когда f инъективна.

Доказательство критерия

Доказательство

Докажем эквивалентность в обе стороны.

Если f инъективна и $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, то $y = f(a_1) = f(a_2)$ для некоторых $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$. Инъективность даёт $a_1 = a_2$, значит общий элемент лежит в $A_1 \cap A_2$ и $y \in f(A_1 \cap A_2)$.

Обратно, если $f(a_1) = f(a_2)$ при $a_1 \neq a_2$, возьмём $A_1 = \{a_1\}$, $A_2 = \{a_2\}$: пересечение пусто, а образы пересекаются — равенство нарушено.

Пример (Равенство у инъекции)

Проверим положительную сторону на $f(x) = 2x + 1$ над $\mathbb{Z}$, взяв $A_1 = \{1, 2\}$ и $A_2 = \{2, 3\}$: слева $f(A_1 \cap A_2) = f(\{2\}) = \{5\}$, справа $f(A_1) \cap f(A_2) = \{3, 5\} \cap \{5, 7\} = \{5\}$.

Совпало: у инъекции общие выходы появляются только через общий вход.

Прообраз сохраняет всё

Теорема 12 (Прообраз и операции)

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$

$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$

$$f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

Доказательство

Докажем первое равенство: остальные получаются той же подстановкой.

$a \in f^{-1}(C \cup D)$, если $f(a) \in C \cup D$, то есть $f(a) \in C$ или $f(a) \in D$ — ровно $a \in f^{-1}(C)$ или $a \in f^{-1}(D)$.

Остальные тождества — тем же ходом: прообраз дословно повторяет булеву операцию.

Прообраз: пример

Пример

$$f(x) = x^2: f^{-1}(\{1, 4\}) = \{-2, -1, 1, 2\}.$$

Прообраз пересечения точен: $f^{-1}(\{1\} \cap \{4\}) = \emptyset = f^{-1}(\{1\}) \cap f^{-1}(\{4\})$.

Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями: объединением, пересечением, разностью.

Образ — только с объединением.

Монотонность по включению

Теорема 13 (Монотонность образа и прообраза)

Если $X_1 \subseteq X_2$, то $f(X_1) \subseteq f(X_2)$, и если $Y_1 \subseteq Y_2$, то $f^{-1}(Y_1) \subseteq f^{-1}(Y_2)$.

Доказательство

Докажем первую часть, вторая — тем же ходом.

Возьмём $y \in f(X_1)$: найдётся $x \in X_1$ с $f(x) = y$. Так как $X_1 \subseteq X_2$, тот же x лежит и в X_2 , значит $y \in f(X_2)$.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$: $f([-1, 1]) = [0, 1]$, а $f([-1, 2]) = [0, 4]$ — вложение сохранилось.

Для прообразов: $f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1] \subseteq f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2]$.

Характеристическая функция

Определение 11

Характеристическая функция множества $X \subseteq U$: $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$, иначе 0.

Пример

$U = \{1, \dots, 10\}$, $P = \{2, 3, 5, 7\}$:

$$\sum_{x=1}^{10} \chi_P(x) = 4$$

— количество простых чисел.

$|X| = \sum_{x \in U} \chi_X(x)$ — мощность есть сумма значений характеристической функции.

Битовые маски — это χ_X , записанная двоично.

Подмножества и характеристические функции

Теорема 14 (Изоморфизм подмножеств и характеристических функций)

Отображение $X \mapsto \chi_X$ — биекция между подмножествами U и функциями $U \rightarrow \{0, 1\}$.

В частности, подмножеств у U ровно $2^{|U|}$.

Доказательство

Проверим взаимную однозначность: из произвольной $g : U \rightarrow \{0, 1\}$ восстанавливается $X = \{x \mid g(x) = 1\}$, и для него $\chi_X = g$.

Обратно, χ_X определена однозначно, поэтому разные подмножества дают разные функции.

Значит, подмножеств столько же, сколько функций $U \rightarrow \{0, 1\}$, то есть $2^{|U|}$.

Булева арифметика индикаторов

Множества	Функции	Смысл
$A \cap B$	$\chi_A \cdot \chi_B$	оба индикатора равны 1
$A \cup B$	$\max(\chi_A, \chi_B)$	хотя бы один равен 1
$A \setminus B$	$\chi_A \cdot (1 - \chi_B)$	в A , но не в B
$U \setminus A$	$1 - \chi_A$	дополнение

Проверка на элементе: для $x \in A \setminus B$ будет $\chi_A \cdot \chi_B(x) = 0$ и $\max(\chi_A, \chi_B)(x) = 1$ — не в пересечении, но в объединении.

Операции над множествами становятся арифметикой: де Морган превращается в тождество

$$\max(\chi_A, \chi_B) = 1 - (1 - \chi_A)(1 - \chi_B),$$

проверяемое раскрытием скобок.

Пол и потолок

Определение 12

$\lfloor x \rfloor$ — наибольшее целое, не превышающее x .

$\lceil x \rceil$ — наименьшее целое, не меньшее x .

Для отрицательных чисел пол уходит вниз, к меньшему числу, а потолок — вверх, к большему: у -3.7 это -4 и -3 .

Пример

$$\lfloor 3.7 \rfloor = 3, \lceil 3.7 \rceil = 4.$$

$$\lfloor -3.7 \rfloor = -4, \lceil -3.7 \rceil = -3.$$

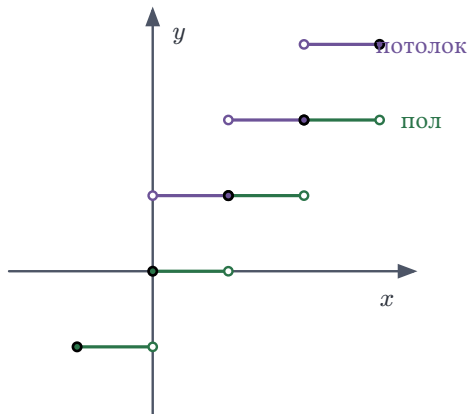
Пол и потолок на прямой



Точки $x = 2.7$ и $x = -1.3$ отмечены на прямой вместе со своими полом и потолком.

Зелёные точки — пол, сиреневые — потолок: расстояние между ними не больше единицы.

Как выглядят ступени?



Левый конец каждой ступени замкнут, правый открыт: значение на границе принадлежит ровно одной ступени.

Потолок — та же лестница, сдвинутая на шаг вверх.

Как считать пол и потолок?

Пример

Разберём $x = 2.7$: среди целых, не превышающих x , наибольшее — это 2, значит $\lfloor 2.7 \rfloor = 2$.

Среди целых, не меньших x , подходят 3, 4, 5, ..., и наименьшее из них — 3, значит $\lceil 2.7 \rceil = 3$.

Отрицательное число идёт тем же списком: для $x = -3.7$ целые, не превышающие x , — это $-4, -5, \dots$, и пол равен -4 , а не -3 .

Ловушка: пол суммы

Тождество $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor x + y \rfloor$ неверно.

Возьмём $x = y = 0.5$: слева $0 + 0 = 0$, справа $\lfloor 1 \rfloor = 1$.

Верно лишь неравенство $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$, и разрыв не больше единицы.

Где это нужно?

Бинарный поиск делает $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ сравнений.

Разбиение n элементов на блоки размера k требует $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ блоков.

Пример

Для $n = 1000$: $\log_2 1000 \approx 9.97$, значит $\lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 10$ сравнений, а деление 1000 задач на блоки по 7 требует $\lceil 1000/7 \rceil = 143$ блоков.

Нотация Айверсона

Определение 13

$[P]$ равно 1, если P истинно, и 0 иначе.

Превращает логическое условие в алгебраическое выражение.

Пример

Число чётных чисел от 1 до n :

$$\sum_{i=1}^n [i \text{ чётно}] = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

Число простых, не превышающих n : $\pi(n) = \sum_{k=1}^n [k \text{ простое}]$.

Условие становится частью формулы, а не окружающего текста.

Среднее по положительным

Пример

Среднее по выборке с отбором записывается одной суммой:

$$\text{avg} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i [x_i > 0]}{\sum_{i=1}^n [x_i > 0]}.$$

Знаменатель — количество положительных слагаемых, и условие выписано один раз.

Символ Кронекера

Символ Кронекера $\delta_{ij} = [i = j]$ — частный случай нотации Айверсона и характеристическая функция диагонали $\{(i, i)\}$.

Диагональ — это график тождественной функции, и из δ собирается единичная матрица: в строке i единица стоит ровно там, где $\delta_{ij} = 1$.

Переход от условий к индикаторам — приём из теории вероятностей: вероятность события есть математическое ожидание его индикатора.

Лямбда-абстракция

Определение 14

Нотация $\lambda x \in A \cdot e(x)$ — **лямбда-абстракция**: функция, отображающая x в $e(x)$, без имени.

Пример

$\lambda x \in \mathbb{R} \cdot x^2 + 2x + 1$ — функция, которая по x выдаёт $x^2 + 2x + 1$.

Подстановка $x = 3$ даёт $9 + 6 + 1 = 16$.

Отображение списка: `map(lambda x: 2*x + 1, [0, 1, 2, 3])` даёт `[1, 3, 5, 7]`.

Имя — лишняя сущность, когда функция используется один раз.

Каррирование

Определение 15

Каррирование — переход от функции двух аргументов к функции, возвращающей функцию:

$$\text{curry } f = \lambda x \cdot \lambda y \cdot f(x, y).$$

Пример

Сложение: $\text{curry}(+)(2)$ — функция «прибавить два»: $(+2)(3) = 5$.

Формально $\text{curry}(+) : \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})$, и частичное применение даёт конкретную функцию.

Каррирование — биекция между $A \times B \rightarrow C$ и $A \rightarrow (B \rightarrow C)$: две записи описывают одно вычисление, а в коде дают замыкания.

* Асимптотика: дополнительно

Время работы алгоритма — функция от размера входа, и для сравнения таких функций поточечного равенства мало.

Маршрут раздела

1. $\mathcal{O}$, Ω , Θ — язык сравнения скорости роста: верхняя граница, нижняя граница и их совпадение.
2. Строгие оценки o и ω — тот же вопрос, но с квантором «любая константа».
3. Предельный критерий — как узнать класс функции одним пределом.
4. Классы времени — где язык встречается в анализе алгоритмов.

Поточечное сравнение не годится

Алгоритм за n^2 операций рано или поздно станет медленнее алгоритма за $n \log n$ операций. Отношение $\frac{n^2}{n \log n} = \frac{n}{\log n}$ неограниченно растёт.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\log n} = \infty$$

При $n = 3$ константы ещё могут скрывать разницу, при $n = 10^6$ рост решает всё.

Асимптотические обозначения сравнивают *скорость роста* функции при больших значениях аргумента.

О-большое

Определение 16 (О-большое)

Запись $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ означает: первая функция растёт *не быстрее* второй (с точностью до константы). Определение:

$$\exists C > 0, n_0 : \forall n \geq n_0, f(n) \leq C \cdot g(n).$$

$\mathcal{O}(g(n))$ — это множество функций, а не одна функция.

Запись через равенство

Традиционное написание $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ означает то же самое, но знак равенства условен: по смыслу это принадлежность классу, а не равенство величин.

Из истинных записей $n = \mathcal{O}(n^2)$ и $n^2 = \mathcal{O}(n^2)$ равенство $n = n^2$ не следует.

Строгая форма записи: $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$.

Омега-большое

Определение 17 (Омега-большое)

Запись $f(n) \in \Omega(g(n))$ означает: первая функция растёт *не медленнее* второй (с точностью до константы). Определение:

$$\exists c > 0, n_0 : \forall n \geq n_0, f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Пример

$n^2 \in \Omega(n)$: при всех $n \geq 1$ выполнено $n^2 \geq 1 \cdot n$, подходят $c = 1, n_0 = 1$.

В анализе алгоритмов нижняя граница — гарантия, что быстрее решить нельзя.

Тета-большое

Определение 18 (Тета-большое)

Запись $f(n) \in \Theta(g(n))$ означает: первая функция растёт с *той же скоростью*, что и вторая (с точностью до констант). Определение: одновременно выполнены оба условия

$$f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$$

$$f(n) \in \Omega(g(n)).$$

Θ — пересечение $\mathcal{O}$ и Ω : рост известен с точностью до константы.

Строгие оценки: о и omega

Определение 19 (о-малое)

Запись $f(n) \in o(g(n))$ означает: рост *строго медленнее*. Определение:

$$\forall c > 0, \exists n_0 : \forall n \geq n_0, f(n) \leq c \cdot g(n).$$

Определение 20 (омега-малое)

Запись $f(n) \in \omega(g(n))$ означает: рост *строго быстрее*. Определение:

$$\forall c > 0, \exists n_0 : \forall n \geq n_0, f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Порядок кванторов решает всё: в $\mathcal{O}$ константа «какая-то» ($\exists C$), в o — «любая» ($\forall c > 0$).

Из строгих оценок следуют нестрогие: $f \in o(g) \rightarrow f \in \mathcal{O}(g)$.

Предельный критерий

Теорема 15 (Предельный критерий)

Пусть $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$. Предел $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ существует (конечный или бесконечный).

Тогда:

- При $L = 0$: $f(n) \in o(g(n))$.
- При $0 < L < \infty$: $f(n) \in \Theta(g(n))$.
- При $L = \infty$: $f(n) \in \omega(g(n))$.

Предел отношения — рабочий инструмент: вычислил предел, получил ответ.

Доказательство — разбор трёх случаев по определению, при $0 < L < \infty$ подходят $c = \frac{L}{2}$ и $C = 2L$.

Предельный критерий: примеры

- $5n^2 + 3n + 10 \in \Theta(n^2)$: предел отношения равен 5.
- $n \log n \in o(n^2)$: предел $\frac{n \log n}{n^2} = \frac{\log n}{n}$ равен 0.
- $2^n \in \omega(n^{10})$: предел $\frac{n^{10}}{2^n}$ равен 0, откуда $\frac{2^n}{n^{10}} \rightarrow \infty$.
- $\forall \varepsilon > 0 : \log n \in o(n^\varepsilon)$.

За каждым пунктом — один предел отношения.

Логарифм растёт медленнее любой положительной степени, а экспонента — быстрее любого полинома.

Иерархия скоростей роста

В лестнице каждая ступень строго медленнее следующей.

$$1 \in o(\log n)$$

$$\log n \in o(n)$$

$$n \in o(n \log n)$$

$$n \log n \in o(n^2)$$

$$n^2 \in o(n^3)$$

$$n^3 \in o(2^n)$$

$$2^n \in o(n!)$$

Оценка без предела

Пример (Оценка без предела)

Функция колеблется:

$$f(n) = \begin{cases} 2n & \text{если } n \text{ чётно} \\ 1 & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$$

На чётных аргументах $\frac{f(n)}{n} = 2$, на нечётных $\frac{f(n)}{n} = \frac{1}{n}$: у отношения $\frac{f(n)}{n}$ предела нет.

При этом $f(n) \in \mathcal{O}(n)$: при всех $n \geq 1$ выполнено $f(n) \leq 2n$, подходят $C = 2, n_0 = 1$.

Предельный критерий удобен, но предел существует не у каждой функции — тогда оценку устанавливают по определению, подбором констант.

Классы времени

Асимптотические обозначения — рабочий язык анализа алгоритмов:

- $\mathcal{O}(n)$ — линейное время: просмотреть массив.
- $\mathcal{O}(n \log n)$ — сортировка сравнением.
- $\mathcal{O}(n^2)$ — перебор всех пар.
- $\mathcal{O}(2^n)$ — экспоненциальное время: недоступно уже при $n > 50$.

Бюджет времени при $n = 10^6$ и 10^9 операций в секунду:

Класс	Время работы
n	миллисекунда
$n \log_2 n$	около 20 мс
n^2	около 17 минут
2^n	не дожидаться: 2^{10^6} — 301030 цифр

Что мы поняли: функции

Функция задаёт правило «один вход — один выход», а инъекции, сюръекции и биекции переводят его в сравнение размеров множеств.

- Функция — отношение, в котором каждый вход имеет ровно один выход. Формула задаёт функцию только вместе с областью определения и кодоменом.
- Инъекция, сюръекция и биекция классифицируют, сколько входов ведёт в один выход. Для конечных множеств это условия на мощности.
- Композиция сохраняет инъективность, сюръективность и биективность — корректность целого из корректности частей.
- Прообраз коммутирует со всеми булевыми операциями, а образ может терять информацию.
- Биекция — совпадение размеров. Для бесконечных множеств она станет инструментом измерения.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Какие из отношений $R \subseteq \{1, 2, 3\} \times \{a, b\}$ являются функциями? $R_1 = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$, $R_2 = \{(1, a), (1, b), (2, a)\}$.
2. Найдите $f(A)$ и $f^{-1}(B)$ для $f(x) = x^2$ при $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 4, 9\}$.
3. Приведите пример функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, сюръективной, но не инъективной.
4. Докажите: если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
5. Почему $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, и почему порядок меняется?
6. Почему прообраз сохраняет пересечение, а образ — не всегда?
7. Запишите лямбдой функцию, удваивающую число.

Что почитать

- m06 — «Инъекция», «Сюръекция», «Биекция», «Критерии мощности».
- m06 — «Композиция функций», «Алгебра образов и прообразов».
- m06 — «Упражнения».